分类号：　　密　　级：公开

学　号：20212109004　　单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

基于深度学习的移动式棉花虫害检测系统研究

学 位 申 请 人　梁金艳

指 导 教 师　田敏　教授

张建兵　高级工程师

申请学位类别　专业硕士

专 业 名 称　电子信息

研 究 领 域　电子与通信工程

所 在 学 院　机械电气工程学院

中国·新疆·石河子

2024 年 5 月

分类号：　　密　　级：公开

学　号：20212109004　　单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

基于深度学习的移动式棉花虫害检测系统研究

学 位 申 请 人	梁金艳
指 导 教 师	田敏　教授
	张建兵　高级工程师
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	电子信息
研 究 领 域	电子与通信工程
所 在 学 院	机械电气工程学院

中国 · 新疆 · 石河子

2024 年 5 月

Research on Mobile Cotton Pest Detection System based on Deep Learning

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

By

Liang jin-yan

(Electronic Information)

Dissertation Supervisor:Prof. Tian Min

May,2024

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：梁金艳　　时间：2024年 5月 10日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：梁金艳　　时间：2024年 5月 10日

导师签名：田敏　　时间：2024年 5月 10日

摘要

虫害侵袭是制约棉花高质高产发展的重要因素之一，快速准确地识别棉花虫害类别对农户及时采取有效的防治策略具有重要意义。传统虫害识别任务过多依赖人工，而棉花虫害爆发周期短、时间快，这种方法费时费力，易错过最佳虫害防治时期。随着现代农业的蓬勃发展，深度学习和嵌入式技术被广泛应用于农业虫害检测领域，但仍存在漏检错检率高、实时性弱、检测系统易用性差等问题。因此，本文围绕以上问题，以多尺寸棉花虫害为研究对象，研究基于深度学习的棉花虫害检测方法，结合嵌入式技术，构建移动式棉花虫害检测系统。本文的主要工作如下：

（1）提出了一种基于深度学习的棉花虫害检测模型 GBW-YOLOv5(Ghost-BiFPN-WIoU You Only Look Once version 5)。该模型通过引入 GhostConv 和 C3Ghost 模块，在保持良好检测性能的同时完成模型的初步压缩和加速；为了提升模型对多尺寸目标的检测精度，利用 BiFPN 结构以增强模型的多尺度特征融合能力；通过引入 WIoU 边界框损失函数，提高模型定位多尺寸目标的性能。此外，为了进一步实现模型检测精度和速度的平衡，设计基于 GBW-YOLOv5 模型的通道剪枝算法，与 YOLOv5 模型相比检测准确率降低了 3.8%，模型复杂度、大小和参数量分别降低了 68.4%、66.7%和 68.2%，模型检测速度达到 114.9FPS，为目标检测模型在嵌入式端的应用奠定了基础。

（2）搭建了一种基于嵌入式的棉花虫害检测移动平台，完成了硬件设备、棉花虫害检测模型、视频流推理和数据远程传输技术的集成。棉花虫害检测系统以树莓派 4B 为主控模块，搭载 4G 通信模块、摄像头模块、二自由度云台模块等硬件设备，基于内网穿透技术建立树莓派端与手机端的连接，通过 UDP 协议监听手机端发送的控制命令，载入剪枝后的 GBW-YOLOv5 虫害检测模型，基于 Flask 框架创建 Web 应用程序，实现实时检测棉花虫害并远程传输视频流至手机端。

（3）开发了一个棉花虫害检测客户端软件。基于 Android Studio 开发工具，结合轻量级的关系型 SQLite 数据库，支持注册账号、修改密码、控制小车移动、控制云台转动、实时查看包含棉花虫害检测结果视频流的功能。手机端通过内网穿透技术配置的 IP 和端口号连接树莓派端，采用 UDP 协议发送控制命令，完成控制小车移动和云台转动的功能开发，通过 WebView 组件显示包含棉花虫害检测结果的视频流，提高了移动式棉花虫害检测系统的易用性。

（4）完成了移动式棉花虫害检测系统的测试。通过功能测试和性能测试验证检测系统的稳定性、可靠性、准确性和检测速度等。结果表明，在测试环境下系统功能运行良好，树莓派端的 CPU 利用率为 48.6%，内存利用率为 5.64%，系统实时检测速度达到 4.39FPS，某帧视频画面中棉蚜的最高检测准确率为 0.91，保证了用户的高效体验，满足棉花虫害检测的基本需求。

本文构建了移动式棉花虫害检测系统，实现远程检测棉花虫害，为实际应用场景下的棉花虫害检测提供了理论研究和技术支持，辅助农民及时采取有效的虫害防治策略，推动棉花的高质量发展。

关键词：棉花虫害；多尺寸目标检测；轻量化神经网络；树莓派；Android

Abstract

Pest infestation is one of the significant factors constraining the high-quality and high-yield development of cotton. Rapid and accurate identification of cotton pest categories is of great significance for farmers to promptly adopt effective control strategies. Traditional pest identification tasks rely heavily on manual intervention, which is time-consuming and labor-intensive, often leading to missed opportunities for optimal pest control during the short and fast outbreak cycles of cotton pests. With the flourishing development of modern agricultural, deep learning and embedded technology have been widely applied in the field of agricultural pest detection. However, challenges such as high rates of missed and false detections, weak real-time performance, and poor usability of detection systems persist. Therefore, this thesis addresses the aforementioned issues by focusing on multi-size cotton pest detection. It investigates a deep learning-based method for cotton pest detection and integrates embedded technology to construct a mobile cotton pest detection system. The primary contributions of this thesis are as follows:

(1) Proposed a cotton pest detection model GBW-YOLOv5 (Ghost-BiFPN-WIoU You Only Look Once version 5) based on deep learning. The model achieved preliminary compression and acceleration by introducing GhostConv and C3Ghost modules while maintaining good detection performance. To enhance the model's accuracy in detecting multi-size objects, the BiFPN structure was employed to improve the fusion capability of multi-scale features. The introduction of the WIoU bounding box loss function aimed to enhance the model's performance in accurately locating multi-size objects. Furthermore, to achieve a balanced trade-off between detection accuracy and speed, a channel pruning algorithm based on the GBW-YOLOv5 model was designed. Compared to the YOLOv5 model, the detection accuracy decreased by 3.8%, while the model complexity, size, and parameter count decreased by 68.4%, 66.7%, and 68.2%, respectively. The model achieved a detection speed of 114.9FPS, laying the foundation for the application of object detection models in embedded systems.

(2) Constructed an embedded platform for cotton pest detection, integrating hardware components, the cotton pest detection model, video stream inference, and remote data transmission technology. The cotton pest detection system utilized a Raspberry Pi 4B as the main control module, equipped with hardware components such as a 4G communication module, camera module, and a two-degree-of-freedom gimbal module. Employing intranet penetration technology, the connection between the Raspberry Pi and the mobile phone was established. The system listened for control commands sent by the mobile phone through the UDP protocol, loaded the pruned GBW-YOLOv5 pest detection model, and utilized the Flask framework to create a web application. This facilitated real-time cotton pest detection and remote

transmission of video streams to the mobile phone.

(3) Developed a client software for cotton pest detection. Utilizing the Android Studio development tool and integrating a lightweight SQLite database, the software supported functions such as account registration, password modification, control of the vehicle's movement, control of the gimbal's rotation, and real-time viewing of video streams containing cotton pest detection results. The mobile phone connected to the Raspberry Pi through the IP and port number configured via intranet penetration technology. Control commands were sent using the UDP protocol, enabling the development of functions for controlling the vehicle's movement and gimbal rotation. The WebView component displayed video streams containing cotton pest detection results, enhancing the usability of the mobile cotton pest detection system.

(4) Conducted comprehensive testing of the mobile cotton pest detection system, including functional and performance testing, to verify the system's stability, reliability, accuracy, and detection speed. Results indicated that the system functioned well in the testing environment, with the Raspberry Pi's CPU utilization at 48.6%, memory utilization at 5.64%, and real-time detection speed reaching 4.39FPS. The highest detection accuracy for aphids in a frame of the video was 0.91, ensuring an efficient user experience and meeting the basic requirements for cotton pest detection.

This study established a mobile cotton pest detection system, enabling remote detection of cotton pests and providing theoretical research and technical support for practical applications. It assists farmers in promptly adopting effective pest control strategies, thereby promoting the high-quality development of cotton crops.

Key words: Cotton pests; Multi-size object detection; Lightweight neural network; Raspberry Pi; Android

目录

摘要 I
Abstract II
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 多尺寸目标检测研究现状 3
1.2.2 轻量化神经网络研究现状 5
1.2.3 嵌入式技术应用研究现状 6
1.3 研究内容及技术路线 7
1.3.1 研究内容 7
1.3.2 技术路线 8
1.4 论文结构 8
第 2 章 系统总体方案设计 10
2.1 系统需求分析 10
2.2 系统总体结构设计 11
2.3 关键技术分析 12
2.3.1 基于深度学习的目标检测技术 12
2.3.2 模型轻量化技术 13
2.3.3 嵌入式技术 16
2.3.4 4G 通信技术 16
2.4 数据集构建 17
2.5 评价指标 18
2.6 本章小结 19
第 3 章 基于深度学习的棉花虫害检测算法研究 20
3.1 YOLOv5 目标检测模型 20
3.2 GBW-YOLOv5 模型的网络结构设计 21
3.2.1 轻量化模块设计 21
3.2.2 多尺度特征融合网络 22
3.2.3 Wise-IoU 边界框损失 23
3.2.4 GBW-YOLOv5 模型 24

3.3 基于通道剪枝的模型压缩算法设计 25
3.4 实验环境设置 26
3.5 实验结果与分析 27
3.5.1 轻量级网络对比实验 27
3.5.2 多尺度特征融合网络对比实验 28
3.5.3 边界框损失函数对比实验 29
3.5.4 消融实验 30
3.5.5 剪枝效果对比实验 31
3.5.6 不同目标检测模型对比实验 32
3.6 本章小结 33
第 4 章 基于嵌入式的棉花虫害检测移动平台设计 34
4.1 棉花虫害检测移动平台硬件设计 34
4.1.1 硬件架构设计 34
4.1.2 硬件设备选型 34
4.1.3 硬件设备连接 38
4.2 棉花虫害检测移动平台软件设计 38
4.2.1 软件架构设计 38
4.2.2 树莓派开发环境搭建 39
4.2.3 4G 通信配置 40
4.2.4 内网穿透 40
4.2.5 小车运动控制 41
4.2.6 云台转动控制 42
4.2.7 视频流推理 42
4.2.8 视频流远程传输 44
4.2.9 创建开机自启文件 46
4.3 本章小结 47
第 5 章 棉花虫害检测客户端软件开发与系统测试 48
5.1 检测系统客户端软件设计 48
5.1.1 客户端软件开发环境 48
5.1.2 登录界面设计与功能开发 49
5.1.3 服务器连接界面设计与功能开发 52
5.1.4 实时检测界面设计与功能开发 53
5.2 系统测试与分析 55
5.2.1 测试环境 55

5.2.2 功能测试 55
5.2.3 性能测试 58
5.3 本章小结 60
第 6 章 结论与展望 61
6.1 结论 61
6.2 展望 62
参考文献 63
致谢 68
作 者 简 介 69
石河子大学硕士研究生学位论文导师评阅表 70